Leistungsbewertung

Vorhandene Bussysteme:

- PROFINET
- ETHERCAT
- DeviceNet
- Profibus

Aufgabe 1

· Nehmen Sie aussagekräfitge Messungen auf, und stellen Sie diese grafisch dar
Was ist ein Zyklus / eine Zykluszeit?
Bestimmen Sie die Reationszeit des Gesamtbussystems
Bestimmen Sie die Zykluszeit des Systems
Wodurch kann die Zykluszeit beinträchtigt werden?
Stellen Sie den Datenauschtausch, der zur Zykluszeit beiträgt in einem Sequenzdiagramm dar
Entwickeln Sie eine Berechung für die optimale Zykluszeit
Bestehen Abweichungen zischen berechneter und gemessener Zykluszeit?

Was ist Jitter?
Bestimmen Sie den Jitter des Systems
Falls vorhaden: Wodurch ist der Jitter zu begründen?
Falls Ihr Bussystem sehr hochen Jitter aufweist, woran kann dieses liegen?

Stellen Sie den Aufbau des Bussystems grafisch da (z.B. Blockschaltbild)

Welches Einsatzgebiet ist für das untersuchte Bussystem geeignet?
(In abhängigkeit von Zykluszeiten und Datenrate)

Speichern Sie die aufgenommen Oszillogramme für die Präsentation am ende der Veranstaltung ab!